

restart :

with(LinearAlgebra) =|

[&x, Add, Adjoint, BackwardSubstitute, BandMatrix, Basis, BezoutMatrix, BidiagonalForm, BilinearForm, CARE, CharacteristicMatrix, CharacteristicPolynomial, Column, ColumnDimension, ColumnOperation, ColumnSpace, CompanionMatrix, CompressedSparseForm, ConditionNumber, ConstantMatrix, ConstantVector, Copy, CreatePermutation, CrossProduct, DARE, DeleteColumn, DeleteRow, Determinant, Diagonal, DiagonalMatrix, Dimension, Dimensions, DotProduct, EigenConditionNumbers, Eigenvalues, Eigenvectors, Equal, ForwardSubstitute, FrobeniusForm, FromCompressedSparseForm, FromSplitForm, GaussianElimination, GenerateEquations, GenerateMatrix, Generic, GetResultDataType, GetResultShape, GivensRotationMatrix, GramSchmidt, HankelMatrix, HermiteForm, HermitianTranspose, HessenbergForm, HilbertMatrix, HouseholderMatrix, IdentityMatrix, IntersectionBasis, IsDefinite, IsOrthogonal, IsSimilar, IsUnitary, JordanBlockMatrix, JordanForm, KroneckerProduct, LA_Main, LUDecomposition, LeastSquares, LinearSolve, LyapunovSolve, Map, Map2, MatrixAdd, MatrixExponential, MatrixFunction, MatrixInverse, MatrixMatrixMultiply, MatrixNorm, MatrixPower, MatrixScalarMultiply, MatrixVectorMultiply, MinimalPolynomial, Minor, Modular, Multiply, NoUserValue, Norm, Normalize, NullSpace, OuterProductMatrix, Permanent, Pivot, PopovForm, ProjectionMatrix, QRDecomposition, RandomMatrix, RandomVector, Rank, RationalCanonicalForm, ReducedRowEchelonForm, Row, RowDimension, RowOperation, RowSpace, ScalarMatrix, ScalarMultiply, ScalarVector, SchurForm, SingularValues, SmithForm, SplitForm, StronglyConnectedBlocks, SubMatrix, SubVector, SumBasis, SylvesterMatrix, SylvesterSolve, ToeplitzMatrix, Trace, Transpose, TridiagonalForm, UnitVector, VandermondeMatrix, VectorAdd, VectorAngle, VectorMatrixMultiply, VectorNorm, VectorScalarMultiply, ZeroMatrix, ZeroVector, Zip]

with(plots) =

[animate, animate3d, animatecurve, arrow, changecoords, complexplot, complexplot3d, conformal, conformal3d, contourplot, contourplot3d, coordplot, coordplot3d, densityplot, display, dualaxisplot, fieldplot, fieldplot3d, gradplot, gradplot3d, implicitplot, implicitplot3d, inequal, interactive, interactiveparams, intersectplot, listcontplot, listcontplot3d, listdensityplot, listplot, listplot3d, loglogplot, logplot, matrixplot, multiple, odeplot, pareto, plotcompare, pointplot, pointplot3d, polarplot, polygonplot, polygonplot3d, polyhedra_supported, polyhedraplot, rootlocus, semilogplot, setcolors, setoptions, setoptions3d, shadebetween, spacecurve, sparsematrixplot, surfdata, textplot, textplot3d, tubeplot]

▼ Opgave 1

Exercise 1

Consider the following first-order system of ordinary differential equations:

$$\mathbf{y}' = \begin{bmatrix} k & 1/2 \\ -18 & k \end{bmatrix} \mathbf{y}$$

, where $k \in \mathbb{R}$, i.e., a real number.

Answer the following questions:

1. Is the system homogeneous or inhomogeneous, and of what order n ?
2. What is the underlying n 'th order differential equation for the system?
3. Investigate the stability of the system for $k = 0$ and $k \neq 0$ and argue in each case the critical point(s) and its stability.

▼ 1

Systemet er homogent, da det på sin reduced row echelonform har mere en 1 løsning. Nedenfor er maple funktioner brugt, da jeg viser gauss og manuel reduced row i opgave 2

$$y := \begin{bmatrix} k & \frac{1}{2} \\ -18 & k \end{bmatrix};$$

$$\text{GaussianElimination}(y) = \begin{bmatrix} k & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{k^2 + 9}{k} \end{bmatrix}$$

$$\text{ReducedRowEchelonForm}(y) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Skud fra hoften så er det et 2. ordens system, da y kun er differentieret 1 gang og der stadig er y' tilbage

▼ 2

Det underliggende system må være:

$$y = \begin{bmatrix} \frac{k}{2}y^2 & \frac{1}{4}y^2 \\ -9y^2 & \frac{k}{2}y^2 \end{bmatrix} :$$

eller:

$$y = \begin{bmatrix} \frac{k}{2} & \frac{1}{4} \\ -9 & \frac{k}{2} \end{bmatrix} y^2 :$$

3

I første omgang forsøges der med $k=0$, som indsættes i A:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -18 & 0 \end{bmatrix} :$$

Allerede nu kan jeg sige noget omkring systemet ud fra p, q og D:

$$p := \text{Trace}(A) = 0$$

$$q := \text{Determinant}(A) = 9$$

$$Dd := p^2 - 4 \cdot q = -36$$

Da sporet er $=0$, determinanten er >0 og D er <0 , kan jeg afsløre at det bliver en neutralt centerplot med ellipser der skal laves, og at eigenværdierne vil være komplekse, men kun består af imaginære værdier

For at kunne lave faseplot systemet, skal eigenvektorerne findes:

Først laves en identitetsmatrice:

$$Id2 := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

Hvilket gør det muligt at finde determinanten:

$$CharA := \text{Determinant}(A - \lambda \cdot Id2) = \lambda^2 + 9$$

Som kan give eigenværdierne:

$$\text{solve}(CharA = 0, \lambda) = 3I, -3I$$

$$\lambda_1, \lambda_2 := 3I, -3I :$$

Og nu kan den diagonale eigenværdimatrice findes ved:

$$Dm := \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3I & 0 \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så kan eigenvectorene findes:

$$\xi_1 := A - \lambda_1 \cdot Id2 = \begin{bmatrix} -3I & \frac{1}{2} \\ -18 & -3I \end{bmatrix}$$

$$\text{unassign}('x_{11}', 'x_{21}', 'x_{12}', 'x_{22}')$$

$$\text{solve}\left(\xi_1, \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix}, \{x_{11}, x_{21}\}\right) = \left\{x_{11} = -\frac{1}{6}x_{21}, x_{21} = x_{21}\right\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{11} := -\frac{1}{6}x_{21} :$$

$$x_{21} := 1 :$$

$$\xi_{1V} := \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 := A - \lambda_2 \cdot Id_2 = \begin{bmatrix} 3I & \frac{1}{2} \\ -18 & 3I \end{bmatrix}$$

$$\text{solve}\left(\xi_2, \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix}, \{x_{12}, x_{22}\}\right) = \left\{x_{12} = \frac{1}{6}x_{22}, x_{22} = x_{22}\right\}$$

Hvilket bliver til:

$$x_{12} := \frac{1}{6}x_{22} :$$

$$x_{22} := 1 :$$

$$\xi_{2V} := \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Så kan egenvektormatricen skrives op til:

$$T := \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 3I & \frac{1}{2} \\ -3I & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Med alt dette på plads, kan den generelle løsning findes ved:

$$x(t) = e^{A \cdot t} \cdot x(0)$$

$$e^{A \cdot t} = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \rightarrow T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1} :$$

$$x(t) = T \cdot e^{Dm \cdot t} \cdot T^{-1} \cdot x(0) \text{ ---- For at maple kan finde ud af det bliver } e^{\text{matrix}} \text{ til } \text{MatrixExponential}(A, t) \text{ i stedet}$$

$$\text{simplify}(x(t) = T \cdot \text{MatrixExponential}(Dm, t) \cdot T^{-1}) = x(t) = \begin{bmatrix} \cos(3t) & \frac{\sin(3t)}{6} \\ -6\sin(3t) & \cos(3t) \end{bmatrix}$$

Og så har jeg under min oplæsning udviklet et fint lille script, som kan lave faseplottet for mig:

1. Matrixløsningen

$$xt := (t) \rightarrow \begin{bmatrix} \cos(3t) & \frac{1}{6} \sin(3t) \\ -6 \sin(3t) & \cos(3t) \end{bmatrix} :$$

2. Generér 20 startvektorer på enhedscirklen

$N := 20 :$

$R := 1 :$

$startvektorer := [seq(Vector([R*cos(2*Pi*k/N), R*sin(2*Pi*k/N)]), k = 0..N-1)] :$

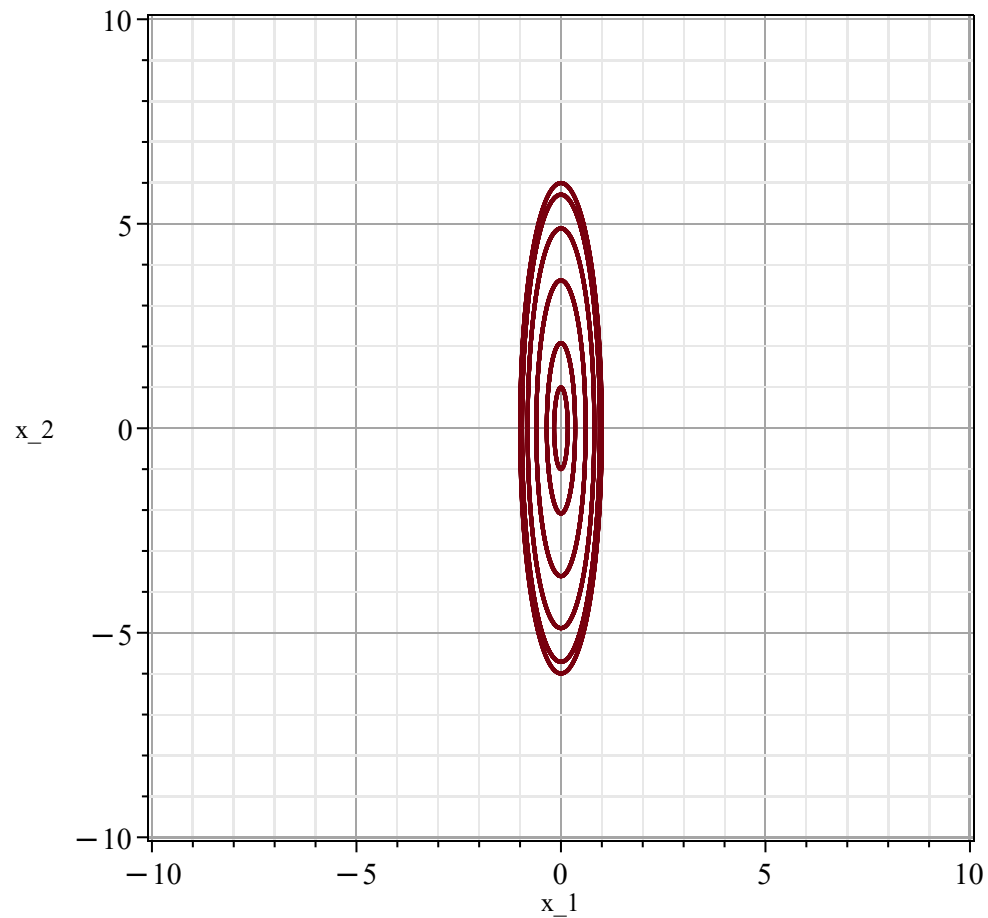
3. Lav kurver for hver startvektor

```
kurver := [seq(
  plot(
    [
      evalf(xt(t)[1,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[1,2]*startvektorer[i][2]),
      evalf(xt(t)[2,1]*startvektorer[i][1] + xt(t)[2,2]*startvektorer[i][2]),
      t = 0..6
    ],
    thickness = 2,
  ),
  i = 1..N
)]:
```

4. Samlet plot

```
display(kurver, axes = boxed, labels = ["x_1", "x_2"], title = "Faseplot med 20 startvektorer", scaling
= constrained, gridlines = true);
```

Faseplot med 20 startvektorer



Og jeg kan her se at minsandten om ikke det blev til et neutralt centerplot af ellipser.

nu forsøges der med $k \neq 0$, f.eks. 1 som indsættes i A:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ -18 & 1 \end{bmatrix} :$$

Allerede nu kan jeg sige noget omkring systemet ud fra p, q og D:

$$p := \text{Trace}(A) = 2$$

$$q := \text{Determinant}(A) = 10$$

$$Dd := p^2 - 4 \cdot q = -36$$

Da sporet er >0 , determinanten er >0 og D er <0 , kan jeg afsløre at det bliver en ustabil spiral, som kommer til at være faseplottet med komplekse eigenverdier, hvis reelle del vil være >0 .

nu forsøges der med $k \neq 0$, f.eks. -1 som indsættes i A:

$$A := \begin{bmatrix} -1 & \frac{1}{2} \\ -18 & -1 \end{bmatrix} :$$

Allerede nu kan jeg sige noget omkring systemet ud fra p, q og D:

$$p := \text{Trace}(A) = -2$$

$$q := \text{Determinant}(A) = 10$$

$$Dd := p^2 - 4 \cdot q = -36$$

Da sporet er <0 , determinanten er >0 og D er <0 , kan jeg afsløre at det bliver en stabil spiral, som kommer til at være faseplottet med komplekse egenverdier, hvis reelle del vil være <0 .

▼ Opgave 2

Exercise 2

A linear transformation $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transforms the standard (canonical) basis to the image:

$$\mathbf{y}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{y}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Answer, and motivate, the following questions:

1. What is the implementation of L , i.e. the transformation matrix $\mathbf{A}$ which gives the above $\mathbf{y}_i$ when applied to the standard basis vectors $\mathbf{e}_i$?
2. What is the nullity of $\mathbf{A}$?
3. Expressed in parametric form, what are the vectors that belong to the null space of $\mathbf{A}$?

Further, argue that $\mathbf{A}$ has an eigenbasis and use that to write the linear transformation in terms of eigenvalues and eigenvectors of $\mathbf{A}$ for an arbitrary vector in $\mathbb{R}^3$. What is the geometric structure of the transformation's image?

Note: In case you fail to identify $\mathbf{A}$ in question 1 you can use the following matrix to proceed with questions 2 and 3:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -4 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

This matrix is **not** the answer to question 1.

▼ 1

Først opstilles matricen med y'er:

$$\mathbf{y} := \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} :$$

Og med standard kanonisk basis antager jeg at der menes:

$$stdKanonisk := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} :$$

da denne matrice vil kunne udspænde hele $\mathbb{R}^3$, og nok snart er så standardiseret som det kan blive.

For at kunne finde L går jeg ud fra at jeg skal lave en hel masse rækkeombytning, en slags reduced row echelon reciprøkt.

Mit første step vil derfor være at tilføje række 2 til række 3 ved:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 + (2 \cdot 0) & 0 + (2 \cdot 1) & 1 + (2 \cdot 0) \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og derefter række 1 ganget med 2 til række 3:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 + (2 \cdot 1) & 2 + (2 \cdot 0) & 1 + (2 \cdot 0) \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Fordi så kan række 3 lægges til række 1 ved:

$$L = \begin{bmatrix} 1 + (1 \cdot 2) & 0 + (1 \cdot 2) & 0 + (1 \cdot 1) \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Som så kan trække fra række 3:

$$L = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 + (-1 \cdot 3) & 2 + (-1 \cdot 2) & 1 + (-1 \cdot 1) \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan række 2 igen ganges med 2 og lægges til række 3:

$$L = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 + 2 \cdot 0 & 0 + 2 \cdot 1 & 0 + 2 \cdot 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så er der egentlig styr på række 3

Række 1 får jeg styr på ved at gange række 3 med 3 og lægge til:

$$L = \begin{bmatrix} 3 + (-1 \cdot 3) & 2 + (2 \cdot 3) & 1 + 2 \cdot 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så kan jeg få helt styr på række 1 yderligere ved at gange -4 med række 2:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 8 + (-4 \cdot 1) & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så lægges 4 gange række 3 til række 2:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 + (-1 \cdot 4) & 1 + 2 \cdot 4 & 0 + 0 \cdot 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 9 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så trækkes 2 gange række 1 fra række 2:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 + (-2 \cdot 0) & 9 + (-2 \cdot 4) & 0 + (-2 \cdot 1) \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 1 & -2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så er det den undelyneme tæt på den er der, men jeg har ikke nogen enlige centersøjleværdier jeg kan gange på, så noget må være gået galt et sted. jeg går derfor tilbage til:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 8 + (-4 \cdot 1) & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og trækker 1/4 gange række 1 fra række to i stedet:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 + \left(-\frac{1}{4} \cdot (0)\right) & 1 + \left(-\frac{1}{4} \cdot 4\right) & 0 + \left(-\frac{1}{4} \cdot 1\right) \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så lægges deles række 2 med -1/4:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ \frac{0}{-\frac{1}{4}} & \frac{0}{-\frac{1}{4}} & -\frac{\frac{1}{4}}{-\frac{1}{4}} \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

så trækkes række 1 fra række 2:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 + (-1 \cdot 4) & 1 + (-1 \cdot 1) \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Så lægges 4 gange række 3 til:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 0 + (-1 \cdot 4) & -4 + 4 \cdot 2 & 0 + 4 \cdot 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 4 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og så trækkes række 1 fra række 2:

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 4 + (-1 \cdot 4) & 0 + (-1 \cdot 1) \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og nu er det irriterende tæt på igen, men jeg kan simpelthen ikke lure hvor det går galt, og må desværre pga tidsnød gå videre, og antage at jeg enten overser noget eller har lavet en tastefejl (selvom jeg ikke

kan finde den)

2

For at kunne finde nulliteten af A skal jeg indirekte have fundet rangen, i og med jeg ved at nulliteten er den totale dimension af matricen minus rangen. Rangen findes ved reducere til reduced row echelon form. Først opskrives den matrice som er givet til erstatning for den A jeg ikke selv kan udregne:

$$A := \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 3 \\ -4 & -3 & 0 \end{bmatrix} :$$

Reduced row echelonform opnåes ved at gaussisk eliminere indtil man har alle pivoterne til at være lig 1:

systemet gaussisk elimineres ved først at bytte rundt på række 1 og 2, da række 2 reelt set allerede har den grundlæggende form:

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -4 & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu ganges række 1 med -2 og ligges til række 3:

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ -4 + (-2 \cdot (-2)) & -3 + (-2 \cdot 0) & 0 + (-2 \cdot 3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og så er det tydeligt at den række 3 helt kan elimineres ved at gange række 2 med 1.5 og ligge til:

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 + 1.5 \cdot 0 & -3 + 1.5 \cdot 2 & -6 + 1.5 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Nu kan jeg allerede se at rangen den er 2, og nulliteten er 1.

Men da nulrumsvektorene alligevel skal findes i næste opgave, kører jeg den helt til reduced row echelon form:

Næste step er at dividere række 2 med 2:

$$A := \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & \frac{2}{2} & \frac{4}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

og efterfølgende dele række 1 med -2:

$$A := \begin{bmatrix} -\frac{2}{-2} & 0 & \frac{3}{-2} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Og så er matricen endelig på rækkereduceret echelonform.

3

For at kunne finde vektorerne tilhørende nulrummet af A, finder jeg først A frem igen:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 2 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$$

Derefter ganges en variabelvektor ind:

$$x_{\text{vektor}} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} :$$

$$A \cdot x_{\text{vektor}} = \begin{bmatrix} x_1 - \frac{3x_3}{2} \\ 2x_2 + 4x_3 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

fordi nu har jeg nemlig to ligninger med 1 fri variabel, nemlig x_3 , og den sætter jeg lig med 1:

$$x_3 = 1 :$$

Så kan jeg nemlig finde løsninger for x_2 og x_1 ved at opstille følgende ligninger:

$$x_1 - \frac{3 \cdot x_3}{2} = 0 :$$

$$2 \cdot x_2 + 4 \cdot x_3 = 0 :$$

som omskrives til:

$$x_1 = \frac{3 \cdot x_3}{2}$$

$$2 \cdot x_2 = -4 \cdot x_3 \rightarrow x_2 = -2 \cdot x_3$$

og med x_3 kendt, kan resten defineres til:

$$x_1 = \frac{3}{2} :$$

$$x_2 = 2 :$$

$$x_3 = 1 :$$

nu kan den endelige nulvektor opskrives til at være:

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_3 :$$

Hvilket bekræfter nulliteten på 1, da det også beskriver at der er 1 nulrumsvektor.

▼ Further opgavedelen

Jeg benytter den rækkereducerede A igen:

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} :$$

Derefter findes egenvektorerne som i opgave 1, og de kan så forhåbentlig bruges til at løse resten af opgaven en anden dag, da jeg ikke har mere tid nu

Opgave 3

Exercise 3

Let us consider a linear time invariant system with impulse response $h[n] = u[n] - \frac{1}{4}u[n-1]$. Calculate the impulse response of the inverse system. Is the inverse system stable?

Som det allerførste skriver jeg lige systemet op:

$$h[n] = u[n] - \frac{1}{4}u[n-1] :$$

og for at kunne finde den inverse impulsrespons skal jeg have det her z-transformeret, for efterfølgende at inverttere den z-transformerede, inden den skal tilbage i tidsdomænet.

Systemet deles op i to, så hvert led kan z-transformeres for sig selv. Z-transformen af første led er:

$$h_1[n] = u[n] \xrightarrow{\text{transform}} H_1(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

ifølge tabellens række 2:

$$2. \quad u[n] \quad \frac{1}{1 - z^{-1}} \quad |z| > 1$$

Nu kan andet led z-transformeres, men der skal lidt mere end et tabelopslag til, derfor tjekkes dens unitstepkrav:

$$u[n-1] = \begin{cases} 1 & n \geq 1 \\ 0 & n < 1 \end{cases} :$$

Altså er $u[n]$ kun 1 efter tid 1.

Så mindes jeg definitionen af z-transformen:

$$H_2(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da $u[n]$ er 0 for $n < 1$, begrænses formelen til:

$$H_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} x[n] \cdot z^{-n} :$$

Da jeg så er garanteret af a^n er til stede:

$$H_2(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n \cdot z^{-n} :$$

Men da der ikke er noget a^n led i denne del af sekvensen, reduceres til:

$$H_2(z) = -\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} :$$

Nu kan jeg så se at det kinda ligner en geometrisk række

Men da rækken starter i 1 og ikke 0 som en geometrisk række skal, så tilføjer jeg et $n=0$ led ude foran:

$$H_2(z) = -\frac{1}{4} + (z^{-1})^0 + \sum_{n=1}^{\infty} (z^{-1})^n :$$

og da noget opløftet i 0 bliver 1 står der nu:

$$H_2(z) = -\frac{1}{4} + 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (z^{-1})^n :$$

og dermed kan den geometriske række startende fra 0 defineres til:

$$H_2(z) = -\frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n - 1 :$$

Altså har jeg nu en "a" værdi på z^{-1} som jeg kan indsætte i række 5 fra z-transformstabellen:

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4} z^{-1}} - 1 :$$

Men det der -1 driller lidt, så derfor skriver jeg den om til at være på samme nævner som den første del af udtrykket:

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1 - z^{-1}}{1 - z^{-1}} \rightarrow \frac{1 - (1 - z^{-1})}{1 - z^{-1}} \rightarrow \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} :$$

Altså er det endelige udtryk da jeg skal huske konstanten fra før:

$$H_2(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} :$$

$$h_2[n] = -\frac{1}{4} \cdot u[n-1] \xrightarrow{z\text{-transform}} H_2(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}}$$

Nu kan de to z-transformerede samles til:

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} - \frac{1}{4} \cdot \frac{z^{-1}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{1 - z^{-1}} + \frac{\frac{1}{4} \cdot z^{-1}}{1 - z^{-1}} :$$

Den kan så inverteres til:

$$H_i(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1} + \frac{1 - z^{-1}}{\frac{1}{4} \cdot z^{-1}} :$$

hvilket skal inverst z-transformeres nu, selvom jeg synes resultatet ser lidt spøjst ud.

Første led inverst transformeres ved at indse den skal deles op i:

$$H_{1i}(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1} \rightarrow \frac{1}{1} - \frac{z^{-1}}{1} \rightarrow 1 - z^{-1}$$

Og derved kan række 1 og 3 bruges fra tabellen:

1. $\delta[n]$	1	All z
4. $\delta[n-m]$	z^{-m}	All z except 0 (if $m > 0$) or ∞ (if $m < 0$)

Hvilket resulterer i den følgende inverst z-transformerede:

$$H_{1i}(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1} \xrightarrow{z^{-1}\text{transform}} h_{1i}[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

For det andet led er der heller ikke lige noget jeg kan slå op i tabellen, da det velkendte 1- mangler i nævneren. Så enten skal den laves som partialbrøksopspaltning eller long division, men jeg kan ikke se hvordan partialbrøksopspaltning skal kunne lade sig gøre, da der kun er 1 pol i brøken. Den ligner heller ikke noget jeg kan få på long division form, og i stedet for at forsøge mere, vil jeg gå videre ud fra mavefornemmelsen.

Jeg forsøger derfor bare at dele den op i to brøke:

Jeg forsøger derfor bare at dele den op i to brøker:

$$\frac{1}{\frac{1}{4} \cdot z^{-1}} - \frac{z^{-1}}{\frac{1}{4} \cdot z^{-1}} :$$

som jeg tror kan inverst z-transformeres til:

$$h_{2i}[n] = \frac{1}{4}u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \cdot u[n-1] :$$

Altså:

$$h_{2i}[n] = \frac{1 - z^{-1}}{\frac{1}{4} \cdot z^{-1}} \xrightarrow{z^{-1}transform} h_{2i}[n] = \frac{1}{4}u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \cdot u[n-1]$$

Nu kan det samlede system så laves ved:

$$h_i[n] = h_{1i}[n] + h_{2i}[n] :$$

$$h_i[n] = \delta[n] - \delta[n-1] + \frac{1}{4}u[n] - \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \cdot u[n-1] :$$

og systemet er stabilt da den største pol er 1/4 og dermed er enhedscirklen indeholdt.

Opgave 4

Exercise 4

Calculate output of a linear time invariant system with impulse response $h[n] = \delta[n] + 3(2)^{n-1}u[n]$ for the input $x[n] = 3u[n]$.

Først opskrives signalerne:

$$x[n] = 3 \cdot u[n] :$$

$$h[n] = \delta[n] + 3 \cdot 2^{n-1} \cdot u[n-1] :$$

For så at kunne finde $y[n]$ skal $h[n]$ foldes på $x[n]$, altså gange skal signalerne ganges sammen.

$$y[n] = x[k] \cdot h[n-k] :$$

hvor k er den første relative tidsunit, og da ingen plots eller lignende indikatorer på hvornår signalet $x[n]$ starter er givet, antages det at starte ved tid 0 ifølge grundreglen for unit step:

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} :$$

k sættes derfor lig 0, og sumtegnet kan nu skrives som:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} x[k] \cdot h[n-k] :$$

som med værdier indsat bliver:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} 3 u[k] \cdot (3 \cdot 2^{n-k} u[n-1-k]) :$$

Så skal man huske potensregnereglen $a^{b-c} = \frac{a^b}{a^c}$ og benytte det på udtrykket:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n-1} 3 u[k] \cdot \left(3 \cdot \frac{2^n}{2^k} u[n-1-k] \right) :$$

og så kan både 3 og $3 \cdot 2^n$ trækkes ud foran:

$$y[n] = 3 \cdot 3 \cdot 2^n \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \left(\frac{1}{2^k} u[n-1-k] \right) :$$

Yderligere husker jeg på at 1 opløftet i alting er 1, så derfor kan jeg omskrive til:

$$y[n] = 3 \cdot 3 \cdot 2^n \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \left(\frac{1^k}{2^k} u[n-1-k] \right) :$$

som bliver:

$$y[n] = 3 \cdot 3 \cdot 2^n \sum_{k=0}^{n-1} u[k] \cdot \left(\left(\frac{1}{2} \right)^k u[n-1-k] \right) :$$

Da a leddet nu er mindre end 1, kan jeg benytte regnereglen:

$$\sum_{n=0}^{n-1} a^n = \frac{1-a^n}{1-a} \text{ så længe } |a| < 1$$

hvilket tillader os at skrive:

$$\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\frac{1}{2}} :$$

Derefter vendes brøken på følgende vis:

$$\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\frac{1}{2}} \rightarrow \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)} \rightarrow \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \cdot \frac{1}{2}$$

nu kan konstanterne fra før ganges ind på summen:

$$y[n] = 3 \cdot 3 \cdot 2^n \cdot \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \frac{1}{2} :$$

først ganges $3 \cdot 3 \cdot 2^n$ ($9 \cdot 2^n$) på den først parentes:

$$y[n] = \left(9 \cdot 2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \cdot \frac{1}{2} :$$

Så ganges der med $1/2$ fra bag parentes:

$$y[n] = \frac{9 \cdot 2^n}{2} - \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{2} :$$

så de to parenteser kan trækkes fra hinanden og til sidst løses:

$$y[n] = \frac{9 \cdot 2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^k}{2} \stackrel{\text{simplify}}{=} y_n = 9 \cdot 2^{n-1} - 2^{-1-k}$$

Til sidst indsættes $u[n]$ i ligningen

$$y[n] = 9 \cdot 2^{n-1} \cdot u[n] - 2^{-1-k} \cdot u[n] :$$

Og så er det endelige impulsrespons givet.